BILIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK · EHSS000_

Optika B-190TBPL Dijital Mikroskop

Dokunmatik ekranlı, kameralı binoküler öğretim mikroskobu: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Dijital mikroskop nedir?

02

Parçalar

Optik ve dijital kısım

03

Kurulum

İlk ayarlar

04

Kullanım

Odaklama ve kayıt

05

Sınıfta

Etkinlik ve bakım

TANITIM

Dijital mikroskop nedir?

Klasik bir **binoküler ışık mikroskobu** ile **dahili bir kameranın** birleşimidir. Görüntü hem göz merceklerinde hem de mikroskoba bağlı **10,1 inç dokunmatik ekranda** görünür; fotoğraf ve video olarak kaydedilir.



1000× büyütme

Hücre ve bakteri düzeyinde.

3,1 MP kamera

Fotoğraf ve video kaydı.

2’si 1 arada

Ekran ünitesi ayrı bir bilgisayar olarak da çalışır.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Mikroskop ve 10,1″ dokunmatik görüntüleme ünitesi



Önden görünüm: tabla, objektifler, ayar düğmeleri

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Bilim ve Sürdürülebilirlik
Envanter kodu	EHSS000_
Envanterdeki adı	Laboratory Teaching Microscope
Ayrıntı sayfasındaki model	Optika B-190TBPL
Ana tablodaki model	Bresser Biolux Touch (5201020)
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

⚠ Envanterde iki farklı model geçiyor. Bu sunu ayrıntı sayfası ve görsellerdeki **Optika B-190TBPL**'yi esas alır; laboratuvardaki cihazı kontrol edin.

PARÇALAR

Optik kısım

Parça	Görevi	Bu modelde
Göz mercekleri	Görüntüyü 10 kat büyütür	WF 10×, binoküler, 360° döner
Objektifler	Asıl büyütmeyi yapar	4×, 10×, 40×, 100× (yağ)
Tabla	Preparatı tutar ve kaydırır	Mekanik X–Y tabla, verniyer ölçekli
Kondansör ve diyafram	Işığı toplar, kontrastı ayarlar	Abbe N.A. 1,25, iris diyaframlı
Odak düğmeleri	Kaba ve ince ayar	Eş eksenli, çarpma önleyicili
Işık	Preparatı alttan aydınlatır	3 W beyaz LED, ayarlı

TEMEL KAVRAM

Hangi büyütmede ne görülür?

Büyütme	Objektif
40×	4×
100×	10×
400×	40×
1000×	100× + yağ

Büyütme	Örnek
40×	Yaprak dokusu, böcek kanadı
100×	Soğan zarı hücreleri
400×	Yanak hücresi, çekirdek
1000×	Bakteri (boyalı)

Her zaman **en küçük büyütmeyle** başlayın; odakladıktan sonra büyütmeyi artırın.

KURULUM

Mikroskobu hazırlama

1 Yerleştirme

Sağlam, düz bir masaya; kollarından ve tabanından iki elle taşıyın.

2 Ekran ünitesi

Dokunmatik ekranı mikroskobun üstüne takın; güç adaptörünü bağlayın.

3 Göz mesafesi

Göz merceklerini göz bebeği aralığınıza (48–75 mm) göre açıp kapatın.

4 Yazılım

Ekranda görüntüleme yazılımını açın; canlı görüntüyü kontrol edin.

KULLANIM

Doğru odaklama beş adımda

1 4× ile başlayın

Preparatı tablaya koyup kıskaçla sabitleyin; 4× objektifi seçin.

2 Kaba ayar

Yandan bakarak tablayı objektife yaklaştırın, sonra göz merceğinden bakarak uzaklaştırıp netleyin.

3 İnce ayar

Görüntüyü ince ayar düğmesiyle tam netleştirin; ışık ve diyaframı ayarlayın.

4 Büyütmeyi artırın

10× ve 40× objektife geçin; yalnızca ince ayar kullanın.

⚠ Yüksek büyütmede **kaba ayar düğmesini kullanmayın**; lam kırılabilir, objektif zarar görebilir.

KULLANIM

Görüntüyü kaydetme ve paylaşma

Fotoğraf

Dokunmatik ekrandan tek dokunuşla 3,1 MP görüntü.

Video

Canlı hareket: tek hücreliler, kan dolaşımı.

Ölçüm

Yazılımda kalibrasyonla uzunluk ölçümü.

Canva’ya aktarma

Görüntüleri Canva’da etiketli bilim posterine dönüştürme.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Hücre avı

Soğan ve yanak hücresi karşılaştırması; bitki ve hayvan hücresi.

Su damlasında yaşam

Gölet suyundaki tek hücrelileri video ile kaydetme.

Mikro sanat

Kumaş lifi, kristal ve polen görüntülerinden Canva tasarımı.

Panelde ortak gözlem

Görüntüyü etkileşimli panele yansıtıp birlikte inceleme.

GÜVENLIK VE BAKIM

Mikroskobu korumak için

Kullanım

- İki elle taşıyın
- Yüksek büyütmede kaba ayar yok
- Lamları dikkatli tutun

Optik temizlik

- Mercekleri yalnızca mercek kâğıdıyla
- 100× objektifteki yağı hemen silin
- Parmakla dokunmayın

Kaldırma

- 4× objektif aşağıda
- Işığı kısıp kapatın
- Toz örtüsünü takın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Teknik veri sayfası	PDF	Tüm değerler
Kullanım kılavuzu	PDF	Kullanım
Yazılım kurulumu	PDF	Görüntüleme yazılımı

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- ☑ Model doğrulandı
- ☑ Göz mesafesi ayarlandı
- ☑ Görüntü kaydedildi
- ☑ Ekran ünitesi takılı
- ☑ 4×’ten başlayarak odaklandı
- ☑ Toz örtüsü takıldı

Teşekkürler · Sorular?